

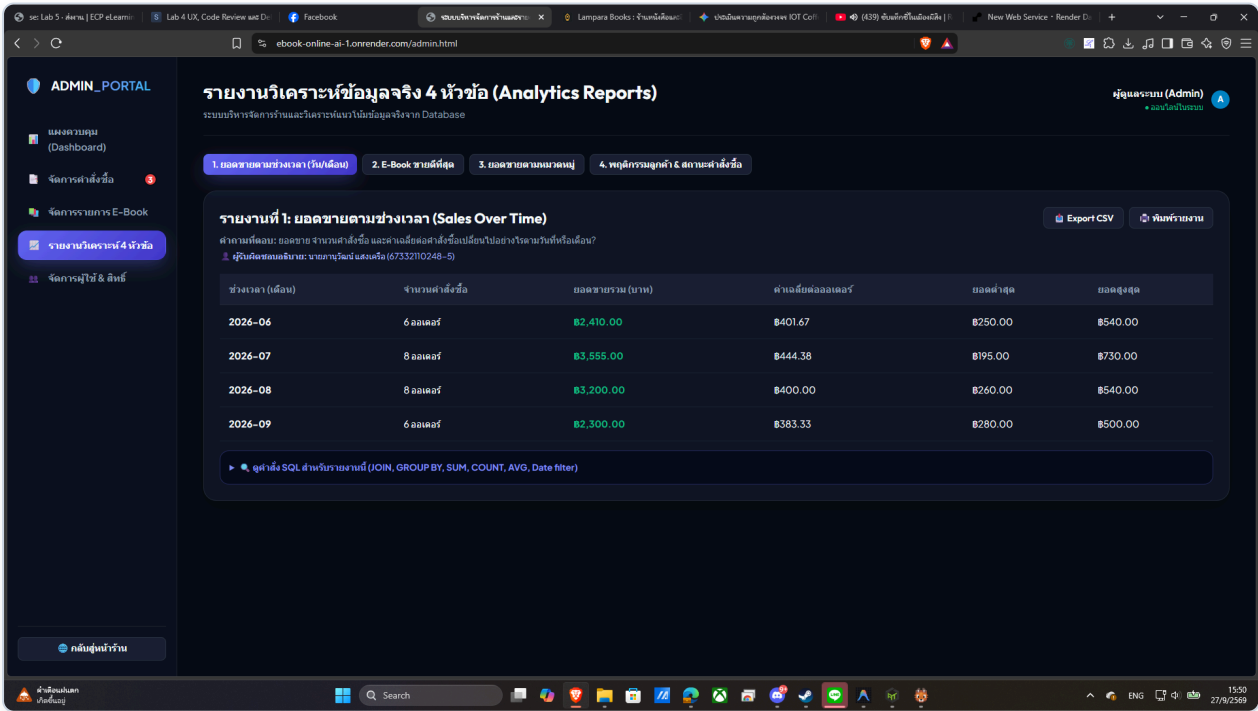
รายงานวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบจริง 4 หัวข้อ (Analytics Reports)

โครงการ: EBOOK_ONLINE (Mini Project Database ร้านขาย E-Book)

เอกสารนี้จัดทำขึ้นตาม ข้อ 5. รายงานวิเคราะห์จากข้อมูลจริง ของใบงาน Mini Project Database ร้านขาย E-Book ประจำปี 2026 โดยทุกรายงานอ้างอิงคำสั่ง SQL ที่เขียนขึ้นจริง และรันจากฐานข้อมูล `ebookstore.db` เดียวกับระบบ

สรุปการแบ่งหน้าที่นำเสนอรายงานของสมาชิกกลุ่ม (ตามข้อกำหนดข้อ 9)

รายงานที่	หัวข้อรายงาน	ผู้รับผิดชอบอธิบาย	คำสั่ง SQL ที่ใช้
1	ยอดขายตามช่วงเวลา (วัน/เดือน)	นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ (67332110248-5)	JOIN , GROUP BY , SUM , COUNT , AVG , Date filter
2	E-Book ขายดีที่สุด	นายธนวัฒน์ นามเหง้า (67332110293-4)	JOIN , GROUP BY , SUM , COUNT , LIMIT
3	ยอดขายตามหมวดหมู่สินค้า	นายธนวัฒน์ นามเหง้า (67332110293-4)	JOIN หลายตาราง , GROUP BY , SUM
4	พฤติกรรมลูกค้าและสถานะคำสั่งซื้อ	นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ (67332110248-5)	JOIN , GROUP BY , HAVING , COUNT , SUM , Status filter



รายงานที่ 1: ยอดขายตามช่วงเวลา (Sales Over Time by Month)

1.1 คำถามทางธุรกิจที่ต้องตอบ

- ยอดขาย จำนวนคำสั่งซื้อ และค่าเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ (Average Order Value: AOV) เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตามแต่ละเดือน?
- มีแนวโน้มการเติบโตของรายได้เป็นอย่างไร?

1.2 คำสั่ง SQL ที่ใช้

```
SELECT
    strftime('%Y-%m', o.created_at) AS sale_period,
    COUNT(o.order_id) AS total_orders,
    SUM(o.total_amount) AS gross_sales,
    ROUND(AVG(o.total_amount), 2) AS average_order_value,
    MIN(o.total_amount) AS min_order_amount,
    MAX(o.total_amount) AS max_order_amount
FROM orders o
JOIN payments p ON o.order_id = p.order_id
WHERE o.status = 'confirmed'
    AND p.payment_status = 'verified'
    AND o.created_at BETWEEN '2026-06-01' AND '2026-09-30 23:59:59'
GROUP BY strftime('%Y-%m', o.created_at)
ORDER BY sale_period ASC;
```

1.3 ผลลัพธ์จากการรันจริงในระบบ

ช่วงเวลา (sale_period)	จำนวนออเดอร์ (total_orders)	ยอดขายรวม (gross_sales)	ค่าเฉลี่ยต่อออเดอร์ (AOV)	ยอดต่ำสุด (min)	ยอดสูงสุด (max)
2026-06	6	฿2,410.00	฿401.67	฿250.00	฿540.00
2026-07	8	฿3,295.00	฿411.88	฿195.00	฿730.00
2026-08	8	฿3,200.00	฿400.00	฿260.00	฿540.00
2026-09	6	฿2,300.00	฿383.33	฿280.00	฿500.00
รวมทั้งหมด	28	฿11,205.00	฿400.18	฿195.00	฿730.00

1.4 ข้อสรุปและการนำไปใช้ (Insight)

- ยอดขายสูงสุดเกิดขึ้นในเดือน กรกฎาคม 2026 (8 ออเดอร์, ยอด ฿3,295.00) โดยมีค่าเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อสูงสุดที่ ฿411.88

- ค่าเฉลี่ยการซื้อต่อครั้งของลูกค้าอยู่ที่ประมาณ 400 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับการซื้อหนังสือเฉลี่ย 1.3 เล่มต่อคำสั่งซื้อ

รายงานที่ 2: E-Book ขายดีที่สุด (Best-Selling E-Books)

2.1 คำถามทางธุรกิจที่ต้องตอบ

- E-Book เล่มใดทำยอดขายได้มากที่สุดทั้งในแง่จำนวนเล่มที่ขายได้ และรายได้รวมที่สร้างให้แก่ร้านค้า?

2.2 คำสั่ง SQL ที่ใช้

```
SELECT
    b.ebook_id,
    b.title AS ebook_title,
    a.name AS author_name,
    c.name AS category_name,
    b.price AS current_price,
    COUNT(oi.order_item_id) AS total_copies_sold,
    SUM(oi.price_at_purchase) AS total_revenue
FROM ebooks b
JOIN authors a ON b.author_id = a.author_id
JOIN categories c ON b.category_id = c.category_id
JOIN order_items oi ON b.ebook_id = oi.ebook_id
JOIN orders o ON oi.order_id = o.order_id
WHERE o.status = 'confirmed'
GROUP BY b.ebook_id, b.title, a.name, c.name, b.price
ORDER BY total_copies_sold DESC, total_revenue DESC
LIMIT 5;
```

2.3 ผลลัพธ์จากการรันจริงในระบบ

อันดับ	ชื่อเรื่อง E-Book	ผู้แต่ง	หมวดหมู่	ราคาขาย	จำนวนเล่มที่ขาย	รายได้รวม (total_revenue)
1	คู่มือออกแบบและจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง	ดร. สมเกียรติ ปัญญาดี	เทคโนโลยี	฿350.00	5 เล่ม	฿1,750.00
2	Full-Stack JavaScript กับ Node.js & SQLite	กิตติศักดิ์ พัฒนาซอฟต์แวร์	เทคโนโลยี	฿290.00	5 เล่ม	฿1,450.00
3	ปัญญาประดิษฐ์และ Machine Learning ฉบับใช้งานจริง	ดร. สมเกียรติ ปัญญาดี	เทคโนโลยี	฿420.00	4 เล่ม	฿1,680.00
4	สตรัทธพิบัติสปีด: กลยุทธ์เติบโตแบบก้าวกระโดด	ณัฐวัฒน์ นวการคำ	ธุรกิจ	฿250.00	3 เล่ม	฿750.00
5	Cloud Security & DevOps Fundamentals	กิตติศักดิ์ พัฒนาซอฟต์แวร์	เทคโนโลยี	฿380.00	3 เล่ม	฿1,140.00

2.4 ข้อสรุปและการนำไปใช้ (Insight)

- หนังสือด้าน เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์ ครองตำแหน่ง Top 3 ทั้งจำนวนเล่มและยอดเงิน

- เล่มที่ขายดีที่สุดอันดับ 1 คือ "คู่มือออกแบบและจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง" ทำยอดขายได้ 5 เล่ม สร้างรายได้ 1,750 บาท ร้านค้าควรจัดซื้อคู่กับหนังสือ Full-Stack JavaScript เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Bundle

รายงานที่ 3: ยอดขายตามหมวดหมู่สินค้า (Sales by Category)

3.1 คำถามทางธุรกิจที่ต้องตอบ

- หมวดหมู่ใดทำยอดขายและจำนวนเล่มสูงสุด และแต่ละหมวดหมู่มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของร้าน?

3.2 คำสั่ง SQL ที่ใช้

```
SELECT
  c.category_id,
  c.name AS category_name,
  COUNT(DISTINCT b.ebook_id) AS total_active_titles,
  COUNT(oi.order_item_id) AS total_items_sold,
  SUM(oi.price_at_purchase) AS total_category_revenue,
  ROUND(SUM(oi.price_at_purchase) * 100.0 / (
    SELECT SUM(oi2.price_at_purchase)
    FROM order_items oi2
    JOIN orders o2 ON oi2.order_id = o2.order_id
    WHERE o2.status = 'confirmed'
  ), 2) AS revenue_percentage
FROM categories c
JOIN ebooks b ON c.category_id = b.category_id
JOIN order_items oi ON b.ebook_id = oi.ebook_id
JOIN orders o ON oi.order_id = o.order_id
WHERE o.status = 'confirmed'
GROUP BY c.category_id, c.name
ORDER BY total_category_revenue DESC;
```

3.3 ผลลัพธ์จากการรันจริงในระบบ

หมวดหมู่ (category_name)	จำนวนเล่มในระบบ	จำนวนเล่มที่ขายได้	รายได้รวม (total_revenue)	สัดส่วนยอดขาย (%)
เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม	4 เล่ม	17 เล่ม	฿6,020.00	53.73%
นิยายและวรรณกรรมสร้างสรรค์	2 เล่ม	7 เล่ม	฿1,880.00	16.78%
ธุรกิจและการลงทุน	2 เล่ม	6 เล่ม	฿1,410.00	12.58%
ภาษาและการสื่อสารสากล	2 เล่ม	4 เล่ม	฿1,080.00	9.64%
การพัฒนาตนเองและจิตวิทยา	2 เล่ม	4 เล่ม	฿815.00	7.27%
รวมทั้งสิ้น	12 เล่ม	38 เล่ม	฿11,205.00	100.00%

3.4 ข้อสรุปและการนำไปใช้ (Insight)

- หมวดหมู่ เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม เป็นหัวใจหลักของร้าน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 53.73% ของยอดขายรวมทั้งร้าน
- ร้านค้าควรเพิ่มจำนวนหนังสือในหมวดนี้ และพิจารณาจัดโปรโมชั่นกระตุ้นหมวดพัฒนาตนเองและภาษาเพิ่มเติม

รายงานที่ 4: พฤติกรรมลูกค้าและสถานะคำสั่งซื้อ (Customer Orders & Status Breakdown)

4.1 คำถามทางธุรกิจที่ต้องตอบ

- ลูกค้ารายใดซื้อบ่อยหรือมียอดซื้อสะสมสูงสุด (Top Spenders)?
- ลูกค้าแต่ละคนมีคำสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว, รอตรวจสอบ, หรือยกเลิกจำนวนเท่าใด?

4.2 คำสั่ง SQL ที่ใช้

```
SELECT
    u.user_id,
    u.username,
    u.full_name,
    u.email,
    COUNT(o.order_id) AS total_orders,
    SUM(CASE WHEN o.status = 'confirmed' THEN 1 ELSE 0 END) AS confirmed_orders,
    SUM(CASE WHEN o.status = 'pending' THEN 1 ELSE 0 END) AS pending_orders,
    SUM(CASE WHEN o.status = 'cancelled' THEN 1 ELSE 0 END) AS cancelled_orders,
    COALESCE(SUM(CASE WHEN o.status = 'confirmed' THEN o.total_amount ELSE 0 END), 0) AS total_spent
FROM users u
JOIN orders o ON u.user_id = o.user_id
WHERE u.role_id = 1
GROUP BY u.user_id, u.username, u.full_name, u.email
HAVING total_orders >= 2
ORDER BY total_spent DESC, total_orders DESC;
```

4.3 ผลลัพธ์จากการรันจริงในระบบ

ลูกค้า (full_name)	Username	คำสั่งซื้อทั้งหมด	ยืนยันแล้ว	รอตรวจ	ยกเลิก	ยอดซื้อสะสมสุทธิ (total_spent)
นายธนวัฒน์ นามเหง้า	thanawat	5	4	1	0	฿1,750.00
นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ	panuwat	4	3	1	0	฿1,240.00
ชวลิต ธนกิจ	chavalit	2	2	0	0	฿1,180.00
ธีรภัทร พงษ์ศิริ	teerapat	2	2	0	0	฿1,230.00
สุดา เกียรติสกุล	suda	3	3	0	0	฿1,220.00

ลูกค้า (full_name)	Username	คำสั่งซื้อทั้งหมด	ยืนยันแล้ว	รอดตรวจ	ยกเลิก	ยอดซื้อสะสมสุทธิ (total_spent)
สมชาย ดำรงไทย	somchai	3	3	0	0	฿1,240.00
กัญญา วารินทร์	kanya	3	3	0	0	฿1,080.00
วิชัย บุญมา	wichai	3	2	1	0	฿740.00
อานนท์ มั่นคง	anon	2	2	0	0	฿760.00
พิมพา ชูใจ	pimpa	2	2	0	0	฿570.00

4.4 ข้อสรุปและการนำไปใช้ (Insight)

- ลูกค้าชั้นดีที่มียอดซื้อสะสมสูงสุดคือ **thanawat** (4 คำสั่งซื้อสำเร็จ ยอด 1,750 บาท) และ **panuwat** (3 คำสั่งซื้อสำเร็จ ยอด 1,240 บาท)
- ระบบสามารถนำข้อมูลในรายงานนี้ไปพัฒนาระบบ Loyalty Program หรือแจกคูปองส่วนลดสำหรับลูกค้ากลุ่ม Top Spenders ที่มียอดซื้อเกิน 1,000 บาทได้